

복강경 담낭 절제술을 받은 여자환자에서 내관혈 자극은 수술 후 오심과 구토의 발생을 감소시킨다

순천향대학교 의과대학 *외과, 마취통증의학과

장용석* · 김선종 · 홍진태 · 옥시영 · 김순임

= Abstract =

Transcutaneous Electrical Stimulation of the P6 Acupoint Reduces Postoperative Nausea and Vomiting after Laparoscopic Cholecystectomy

Yong Seog Jang, M.D.*, Sun Chong Kim, M.D., Jin Tae Hong, M.D.
Si Young Ok, M.D., and Soon Im Kim, M.D.

Departments of *Surgery and Anesthesiology, Soonchunhyang University Hospital, Seoul, Korea

Background: It is believed that stimulation of the P6 acupoint minimizes nausea and vomiting, and has been used to prevent and treat nausea and vomiting in various situations. The present study was undertaken to investigate whether the transcutaneous electrical stimulation of the P6 acupoint prevents postoperative nausea and vomiting (PONV) in female patients undergoing laparoscopic cholecystectomy.

Methods: In this prospective, randomized, double-blind, placebo-controlled study, we investigated 59 ASA I or II female patients who underwent laparoscopic cholecystectomy under general anesthesia using isoflurane or enflurane. We used a ReliefBand® unit (NST™ 600, Woodside Biomedical Inc, USA) for the transcutaneous electrical stimulation of the P6 acupoint. Patients were randomly divided into two groups; in the P6 group (n = 29) the activated ReliefBand® was placed at the P6 acupoint; and in the placebo group (n = 30) the inactivated ReliefBand® was placed at the P6 acupoint. The ReliefBand® was applied 10 min before the end of surgery and remained in place for 24 h. We evaluated the incidence and severity of PONV, and need for rescue antiemetics during the first 6 h and 24 h after surgery.

Results: No differences in age, weight, previous PONV history, or duration of anesthesia were present between groups. The incidence of PONV was significantly lower (34%) in the P6 group than in the placebo group (63%) during the first 24 h after surgery. The severity of nausea and vomiting was also significantly lower in the P6 group than in the placebo group. However, the need for rescue antiemetics was similar in the two groups.

Conclusions: Transcutaneous electrical stimulation of the P6 acupoint significantly reduces the incidence and severity of PONV in female patients undergoing laparoscopic cholecystectomy during the first 24 h after surgery. (**Korean J Anesthesiol 2003; 44: 853~859**)

Key Words: Acupuncture; laparoscopic cholecystectomy; nausea and vomiting; transcutaneous electrical acupoint stimulation.

논문접수일 : 2002년 12월 10일

책임저자 : 김순임, 서울 용산구 한남동 657, 순천향대학병원 마취과, 우편번호: 140-743

Tel: 02-709-9294, Fax: 02-793-5090, E-mail: soonnim@hosp.sch.ac.kr

본 연구과제는 2001년도 순천향대학교 학술연구조성비 일반연구로 지원을 받아 수행하였음.

서 론

최근 복강경 담낭절제술(Laparoscopic cholecystectomy, LC)은 절개부위 크기가 작아 성형효과가 크고, 술 후 통증이 적으며, 입원기간이 짧다는 장점으로 인해 전통적인 개복 담낭절제술을 대체하여 표준적인 수술방법이 되었다. 그러나 LC를 시행 받은 환자에서 수술 후 오심과 구토(Postoperative nausea and vomiting, PONV)가 많이 발생하여 그 발생빈도는 43-72%로 상당히 높다.¹⁻³⁾ 이것은 심각한 합병증이라고 할 수는 없지만 환자를 괴롭게 하고 불쾌하게 만드는 증상으로 심한 경우에는 탈수 및 전해질 불균형 등으로 회복을 지연시키고 퇴원이 늦어지게 된다.

항구토제로서는 antihistamines, anticholinergics, dopamine receptor antagonists, serotonin receptor antagonist 등이 있으나, 각각의 약제마다 부작용이 있고, 아직까지는 PONV를 완전히 예방할 수 있는 약제는 없다. 이에 대한 대안으로 침술로 경혈을 자극하는 비약물적인 방법 시도되고 있다. 구토증을 감소시키기 위하여 주로 내관혈(P6 acupuncture point, P6)을 사용하며, 자극하는 방법은 전통적인 침술을 비롯하여 전기침술, 경혈압박, 경피적 신경자극, 파스 부착 및 레이저 자극 등이 있다.⁴⁻⁶⁾ 내관혈을 자극하면 산모의 입덧,⁷⁾ 멀미,⁸⁾ 그리고 항암제 투여로 인한 구토증⁹⁾ 감소시킨다는 보고들이 있으나 PONV에 대한 효과는 아직 확실히 알려져 있지 않다. Somri 등과¹⁰⁾ Ho 등은¹¹⁾ 내관혈 자극이 PONV를 감소시킨다고 하였으나, Agarwal 등과¹²⁾ Schwager 등은¹³⁾ PONV를 감소시키지 않는다고 하였다.

최근에 구토증을 예방하고 치료할 목적으로 내관혈을 경피적 경혈 전기 자극(Transcutaneous acupoint electrical stimulation)을 간단하게 할 수 있도록 고안된 ReliefBand[®] device (NST[™] 600, Woodside Biomedical Inc, USA)가 상품화되어 나왔다. 이것은 비침습적인 방법으로 안전하고 합병증이 없으며, 시계처럼 손목에 차서 사용하는 배터리가 내장된 휴대형이고, 사용방법이 간편하여 환자가 시술받는데 거부감이 없는 장점이 있다. Zárate 등은¹⁴⁾ LC를 시행 받는 외래환자에서 ReliefBand[®]를 사용하여 내관혈을 자극한 결과 오심의 발생빈도와 심한 정도를 의의있

게 감소시켰다고 보고하였다. 따라서 저자들은 LC를 시행 받는 여자 환자에서 ReliefBand[®]를 이용하여 내관혈에 경피적 경혈 전기자극을 하여 PONV 예방효과를 확인하기 위하여 본 연구를 시행하였다.

대상 및 방법

본 병원에서 전신마취로 LC를 시행 받는 환자 중 미국 마취과학회 신체등급 분류 I 내지 II에 해당하는 건강한 여자 환자 59명을 대상으로 하였다. 호흡기계, 심혈관계, 뇌질환이 있거나 신장이나 간에 이상이 있는 환자, 수술 전 24시간 이내에 구토증이 있거나 항구토제를 받은 환자, 임산부, 그리고 심한 비만환자들은 연구 대상에서 제외하였으며, 수술 전에 환자와 보호자에게 연구 목적과 방법을 설명한 후 연구 참여에 동의를 한 환자를 대상으로 하였다.

내관혈은 아래팔 안쪽 요골측수근굴근(Flexor carpi radialis muscle)과 손바닥쪽장근(Palmaris longus muscle)의 인대 사이에 위치하며, 손목 횡선과 팔굽 앞쪽의 횡선 사이의 손목쪽에서 6분의 1 길이에 해당되는 곳이다. 마취유도 전에 경혈 탐지기(편작성자침, 성한앤드김 Co, 대한민국)를 이용하여 정확한 내관혈 부위를 확인한 후, 알코올 스폰지로 깨끗이 닦고 전도성 겔을 충분히 바른 후 ReliefBand[®]를 착용시켰다(Fig. 1). 편작성자침은 “경혈부위는 전기저항

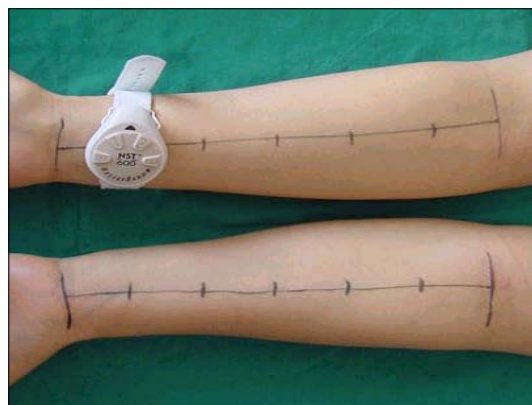


Fig. 1. Transcutaneous electrical stimulation of the P6 point using a ReliefBand[®]. The P6 (Nei-Guan) meridian point is located between the flexor carpi radialis and the palmaris longus tendons, one sixth of the distance between the distal transverse crease of the wrist and the cubital crease.

이 주위보다 낮다”는 원리에서 만들어진 전자 침으로서 경혈을 탐색하고 경혈에 침을 놓을 수 있는 기기이다. 경혈 탐지 시 “삐”하는 연속음이 나며 경혈 부위에 이르면 소리가 한 옥타브 올라가고 탐색 등에서는 녹색불이 켜져서 쉽게 경혈을 찾을 수가 있다. ReliefBand®는 31 Hz에서 최고 35 mA까지 전기 자극을 줄 수 있게 고안되어 있는 기기로서 본 연구에서는 35 mA로 자극을 하였다.

군 분류는 무작위로 순서에 따라 배정하였고, 전원이 있는 ReliefBand® 착용으로 내관혈을 자극하는 군을 P6 군(n = 29)으로, 전원이 없는 ReliefBand® 착용으로 내관혈을 자극하지 않은 군을 Placebo 군(n = 30)으로 하였다. 내관혈 자극은 수술 종료 전 10분경부터 시작하였고 수술 후 24시간 동안 지속하였다.

마취 전 처치는 midazolam 2-3 mg과 glycopyrrolate 0.2 mg를 수술 전에 근육주사하였고, thiopental 5 mg/kg, vecuronium 0.1 mg/kg, fentanyl 2-3µg/kg을 정주하여 마취를 유도 한 후, 산소-아산화질소(50%)-enflurane/isoflurane으로 마취를 유지하였다, 수술 종료 후 pyridostigmine 10 mg과 glycopyrrolate 0.2 mg으로 군이완을 반전시켰다. 수술 후 회복실에서 1시간 동안 PONV 발생 유무와 정도를 관찰하였고 생체 징후가 안정되고 의식회복이 충분히 된 것을 확인한 후 환자를 병실로 옮겼다.

환자의 군 분류를 모르는 지정된 마취과 의사가 수술 당일과 그 다음날 환자를 방문하여 면담하였고, 수술 후 6시간과 24시간 동안에 발생한 오심과 구토의 발생 유무와, 오심 정도와 구토 발생횟수를 조사하였다. 오심 정도는 100 mm visual analogue scale을 이용한 점수(VAS score 0: 아무 증상이 없음. 100: 이보다 더 심할 수가 없는 최대치의 참을 수 없는 오심)로 측정하였고, 환자가 치료를 원할 때에는 droperidol 1 mg이나 metoclopramide 10 mg을 정맥으로 투여하였다.

통계방법은 SPSS 7.5 (SPSS Inc. Chicago. Illinois. USA)를 이용하여 categorical data는 Chi-Square test로, continuous data는 Student's t-test로 시행하였으며 P치가 0.05 미만인 것을 통계학적으로 의의가 있는 것으로 하였다.

결 과

대상 환자의 연령, 체중, 마취시간 및 PONV 전력은 양군 간에 차이가 없었다(Table 1).

수술 후 24시간동안 나타난 오심 발생빈도는 placebo 군이 63%, P6 군이 34%이고, 구토 발생빈도는 placebo 군이 53%, P6 군이 14%로, P6군이 placebo 군에 비해 PONV 발생이 의의 있게 낮았다. PONV는 수술 후 6시간 이내에 높게 발생하였고, 이 시간대에서 내관혈 자극이 PONV 발생을 의의 있게 감소시켰다. 6시간 이후에는 PONV의 발생이 적어졌고 내관혈 자극이 PONV 발생을 감소시켰으나 통계학적 의의는 없었다. 즉, 주로 수술 후 6시간 동안 PONV 발생의 감소로 인해 수술 후 24시간 동안의 PONV 발생이 감소되었다(P < 0.05) (Table 2).

오심의 VAS score는 placebo 군이 57점, P6 군이 25점이고, 구토 발생 횟수는 placebo 군이 2.4회, P6 군이 0.3회로서 P6 군이 placebo 군에 비해 오심의 정도와 구토의 발생횟수가 의의 있게 감소하였다. 또한 이것도 수술 후 6시간 이내에서 유의한 차이를 보였으며, 이로 인해 수술 후 24시간 동안의 PONV의 정도를 의의 있게 감소시켰다(P < 0.05)(Table 2). 그러나 항구토제에 대한 투여 요구는 양군간에 차이가 없었다(Table 2).

고 찰

본 연구에서 LC를 시행받은 여자환자에서 Relief-

Table 1. Patient Characteristics

	Placebo group (n = 30)	P6 group (n = 29)
Age (yr)	50 ± 12.5	48 ± 13.8
Body weight (kg)	59 ± 9.7	58 ± 9.2
Duration of anesthesia (min)	100 ± 32.1	98 ± 33.4
Previous op. history	11	8
Previous PONV history	1	1

Values are mean ± SD or number of patient (n). PONV: postoperative nausea and vomiting, op: operation. There are no significant differences between groups.

Table 2. The Incidence and Severity of Nausea and Vomiting, and Required Rescue Antiemetics during the First 24 Hours after Operation

	0-6 h		6-24 h		Total	
	Placebo (n = 30)	P6 (n = 29)	Placebo (n = 30)	P6 (n = 29)	Placebo (n = 30)	P6 (n = 29)
Incidence [n (%)]						
Nausea	19 (63)	8 (31)*	10 (33)	4 (14)	19 (63)	10 (34)*
Vomiting	15 (50)	3 (10)*	7 (23)	2 (7)	16 (53)	4 (14)*
Total PONV	19 (63)	8 (31)*	10 (33)	4 (14)	19 (63)	10 (34)*
VAS score of nausea (0-100)	55 ± 47.2	20 ± 35.5*	22 ± 34.9	9 ± 24.0	57 ± 47.6	25 ± 38.2*
Vomiting frequency (times)	1.6 ± 2.61	0.2 ± 0.54*	1.0 ± 2.04	0.2 ± 0.54	2.4 ± 4.48	0.3 ± 0.81*
Required antiemetics [n (%)]	0	0	3 (10)	0	3 (10)	0

Values are number (n), percentage (%), or mean ± SD. VAS score of nausea (0 = none, 100 = the worst imaginable nausea). Placebo: placebo group, P6: P6 group. *: P < 0.05 vs placebo group.

Band[®]를 이용하여 내관혈을 자극하였더니, 수술 후 24시간 동안 PONV 발생이 63%에서 34%로 의의 있게 감소하고, 오심의 정도와 구토 횟수도 의의 있게 감소된 결과로 나타나 내관혈 자극이 PONV를 예방하는데 효과가 있는 것으로 나타났다. 또한 PONV는 주로 수술 후 6시간 이내에 높게 발생하였고, 이 시기에 내관혈 자극이 PONV를 의의 있게 감소시켰다. 이것은 Lee 등이¹⁵⁾ 1980-1997년에 나온 논문들의 metaanalysis에서 경혈자극이 수술 후 6시간 동안 PONV를 예방하는데 효과가 있다고 한 보고와 일치한다.

PONV는 수술 후 발생하는 가장 흔한 합병증의 하나로서 환자를 힘들게 하고 지치게 만드는 증상이지만 PONV의 발생기전이 아직 확실히 알려져 있지 않고 유발요인도 매우 다양하여 이 증상을 완전히 예방하기가 쉽지 않다. LC는 PONV 발생이 높은 수술로서 그 빈도가 43-72%로¹⁻³⁾ 알려져 있으며, 본 연구 결과에서도 Placebo 군에서는 PONV 발생이 63%로 매우 높게 발생하였다. LC 후 PONV 발생이 높은 이유는 확실히 알려져 있지 않다. 그러나 수술 중 복강 내 이산화탄소 주입, 흡입마취제와 아산화질소 및 opioid의 사용, 여성, PONV 전력이 있는 환자, 수술 후 통증 및 opioid 투여 등 여러 요인에 의해 PONV 발생이 높게 나타난다.^{1,16,17)} 본 연구에서

는 PONV 발생 유발 요인의 차이를 줄이기 위하여 양군 모두에서 동일한 외과의사가 수술한 여자환자를 대상으로 하여 수술시간, 수술수기, 수술 후 처치 등이 비슷하였고, 마취제, 마취방법 등을 같은 방법으로 시행하여 양군간 유발요인의 차이를 가능한 한 배제하도록 하였다. 또한 임의적 군 분류에 의한 환자의 특성도 양군 간 큰 차이를 나타나지 않은 점으로 보아 본 연구 결과의 차이는 내관혈 자극에 의한 것으로 생각된다.

침술에 의한 항 구토효과에 대한 기전은 확실히 알려져 있지는 않지만, 중추신경계에서 endorphin, serotonin, norepinephrine과 같은 신경화학물질의 활성화도에 변화를 일으켜 나타나는 것으로 보고 있다.^{18,19)} 즉, 전통적 침술이나 경혈압박은 피부지각신경에 저주파전기자극을 일으켜 A-β와 A-δ 섬유를 활성화시키고, 활성화된 이러한 섬유들은 중추신경내에서 endorphin을 분비하여 내인성 항 구토작용을 강화하는 것으로 본다. 그리고 중추적 serotonin 섬유와 norepinephrine 섬유가 활성화되는 것으로 보아 serotonin 전달 과정에 변화를 일으켜 항 구토효과가 나타나는 것으로 추측하고 있다.

1986년 Dundee 등이²⁰⁾ “침의 작용기전은 잘 모르겠지만 마취 전에 침으로 내관혈을 5분간 자극하였더니 PONV가 감소되었다”고 보고하면서 PONV에 대한 침

의 유용성에 대한 임상 연구들이 시작 된 후, 1997년 11월에 개최된 NIH Consensus Conference에서 침술은 PONV에 효과가 있고, 이제는 침술의 효과를 심도 깊게 다루어야 할 때가 되었다고 하였다.²¹⁾

복강경 수술을 받는 여자환자에서 Al-Sadi 등은²²⁾ 전통적인 침술로, Ho 등은¹¹⁾ 전기침으로, Harmon 등은²³⁾ sea band를 이용한 경혈압박으로 내관혈을 자극하여 PONV 발생을 의의 있게 감소시켰고, Fan 등은²⁴⁾ 짧은 수술을 받는 200명 건강한 환자에서 마취 유도 전부터 수술 후 6시간까지 경혈압박으로 내관혈을 자극하여 PONV 발생을 41%에서 23%로 의의 있게 감소시켰다. Fassoulaki 등은²⁵⁾ 자궁적출술을 받는 환자에서 내관혈을 경피적 전기자극을 하여 구토 발생을 의의 있게 감소시켰다고 하였으나, Zárate 등은¹⁴⁾ LC를 시행받는 외래환자에서 ReliefBand[®]를 이용하여 내관혈을 경피적 전기자극을 하여 오심은 의의 있게 감소하였으나 구토 발생은 감소시키지 못하였다고 하였다. 본 연구에서는 Zárate 등의 연구와 같은 방법으로 LC를 시행 받는 환자에서 ReliefBand[®]를 이용하여 내관혈을 경피적 전기자극을 하여 오심뿐만 아니라 구토 발생까지 의의 있게 감소시키는 것으로 나타났다. 본 연구에서 Zárate 등보다 효과가 더 좋게 나타난 이유에 대해서는 잘 모르겠으나, 본 연구에서는 Zárate 등과는 달리, PONV 발생율이 높은 여자 환자만을 대상으로 하였고, 침술에서 가장 중요한 정확한 경혈의 위치 선정을²⁴⁾ 위해 해부학적 위치 선정과 더불어 경혈 탐지기를 이용하였기 때문에 구토 발생까지 감소시키는 결과로 나타난 것으로 생각한다. 또한 Zárate 등은 항 구토효과가 나지 않은 원인의 하나로 자극 투여 시기가 마취 전이 아니고 마취 종료시점 때문으로 제기하였다.

효과적인 PONV 예방을 위해서는 적절한 경혈 자극 투여 시점이 중요한 것으로 알려져 있다.^{15,24)} 침 자극을 아편양제제를 투여하기 전에 시행하면 항 구토 효과가 뛰어나나 아편양제제를 투여한 후에 시술 하면 효과가 없고,^{26,27)} 마취 중에 시행한 내관혈 자극은 PONV를 예방하지 못한다고 하였다.^{28,29)} 이것은 경혈자극에 의해 분비된 신경화학물질이 뇌에서 구토자극을 탈감작시켜 PONV를 예방하는데, 일단 뇌의 구토중추가 감작이 일어나면 이것을 탈감작시키거나 극복하기가 힘든 것으로 추정되고 있다. 따라서 구토자극이 있기 전에 경혈자극을 시작하는 것

이 PONV를 예방하는데 효과적이므로 마취유도 전에 경혈을 자극하여야 한다고 주장되고 있다.^{24,26,29,30)}

그러나 마취유도 전부터 내관혈을 자극하였는데도 불구하고 PONV를 감소시키지 못하였다는 연구 보고들이^{12,31,32)} 있는 반면에 회복실과 수술종료 직전에 내관혈을 자극하여 PONV가 의의 있게 예방되었다는 연구 보고들을^{11,33)} 고려할 때 경혈자극은 마취유도 전에 시작하여야 한다는 일반화된 주장은 재고해야 될 것으로 본다. 본 연구에서도 수술종료 직전부터 경혈 자극을 시작하였으나 PONV가 의의 있게 감소된 결과로 나왔고, 경혈자극 시점에 대해서는 앞으로 연구가 더 필요하다고 생각한다.

ReliefBand[®]는 비침습적인 방법으로 통증이 없고 안전하여 시술하기 쉬우며, 손목에 간편하게 착용하는 것으로서 환자가 사용하기 편하다. 또한 부작용의 발생이 없으면서 PONV를 의의 있게 예방할 수 있는 점으로 수술 후 항구토제를 대체하여 사용할 수 있는 유용한 방법이라고 생각한다. 또한 작용 발현시간이 빠르고 자극의 강도와 전원 스위치 작동을 환자 스스로 조절할 수 있는 장점이 있어 PONV를 patient-controlled antiemesis 방법에 적용할 수 있는 유용한 장비라고 여겨지며, 앞으로 이것에 대한 연구가 필요하다고 생각된다.

결론적으로 LC를 시행받는 여자환자에게서 ReliefBand[®] device를 이용하여 경피적 경혈 전기자극으로 내관혈을 자극하면 PONV 발생을 의의 있게 예방할 수 있을 것으로 생각된다.

참 고 문 헌

1. Wang JJ, Ho ST, Uen YH, Lin MT, Chen KT, Huang JC, et al: Small-dose dexamethasone reduces nausea and vomiting after laparoscopic cholecystectomy: A comparison of tropisetron with saline. *Anesth Analg* 2002; 95: 229-32.
2. Helmy SAK: Prophylactic anti-emetic efficacy of ondansetron in laparoscopic cholecystectomy under total intravenous anaesthesia. *Anaesthesia* 1999; 54: 266-71.
3. Naguib M, el Bakry AK, Khoshim MH, Channa AB, el Gammal M, el Gammal K, et al: Prophylactic antiemetic therapy with ondansetron, tropisetron, granisetron and metoclopramide in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy: A randomized,

- double-blind comparison with placebo. *Can J Anaesth* 1996; 43: 226-31.
4. White PF: Are nonpharmacologic techniques useful alternatives to antiemetic drugs for the prevention of nausea and vomiting? *Anesth Analg* 1997; 84: 712-4.
5. Kim KS, Koo MS, Jeon JW, Park HS, Seung IS: Capsicum plaster at the Korean hand acupuncture point reduces postoperative nausea and vomiting after hysterectomy. *Anesth Analg* 2002; 95: 1103-7.
6. Schlager A, Offer T, Baldissera I: Laser stimulation of acupuncture point P6 reduces postoperative vomiting in children undergoing strabismus surgery. *Br J Anaesth* 1998; 81: 529-32.
7. Evans AT, Samuels SN, Marshall C, Bertolucci LE: Suppression of pregnancy-induced nausea and vomiting with sensory afferent stimulation. *J Reprod Med* 1993; 38: 603-6.
8. Hu S, Stern RM, Koch KL: Electrical acustimulation relieves vection-induced motion sickness. *Gastroenterology* 1992; 102: 1854-8.
9. Pearl ML, Fischer M, McCauley DL, Valea FA, Chalas E: Transcutaneous electrical nerve stimulation as an adjunct for controlling chemotherapy-induced nausea and vomiting in gynecologic oncology patients. *Cancer Nursing* 1999; 22: 307-11.
10. Somri M, Vaida SJ, Sabo E, Yassain G, Gankin I, Gaitini LA: Acupuncture versus ondansetron in the prevention of postoperative vomiting; A study of children undergoing dental surgery. *Anaesthesia* 2001; 56: 927-32.
11. Ho RT, Jawan B, Fung ST, Cheung HK, Lee JH: Electro-acupuncture and postoperative emesis. *Anaesthesia* 1989; 45: 327-9.
12. Agarwal A, Pathak A, Gaur A: Acupressure wristbands do not prevent postoperative nausea and vomiting after urological endoscopic surgery. *Can J Anaesth* 2000; 47: 319-24.
13. Schwager KL, Baines DB, Meyer RJ: Acupuncture and postoperative vomiting in day-stay paediatric patients. *Anaesth Intens Care* 1996; 24: 674-7.
14. Zárate E, Mingus M, White PF, Chiu JW, Scuderi P, Loskota W, et al: The use of transcutaneous acupoint nausea and vomiting after laparoscopic surgery. *Anesth Analg* 2001; 92: 629-35.
15. Lee A, Done ML: The use of nonpharmacologic techniques to prevent postoperative nausea and vomiting: A meta-analysis. *Anesth Analg* 1999; 88: 1362-9.
16. 박상민, 김순임, 박 욱: Droperidol이 수술 후 오심과 구토의 예방에 미치는 영향. *대한마취과학회지* 1998; 34: 132-6.
17. Sinclair DR, Chung F, Mezei G: Can postoperative nausea and vomiting be predicted? *Anesthesiology* 1999; 91: 109-18.
18. Han JS, Terenius L: Neurochemical basis of acupuncture analgesia. *Ann Rev Pharmacol Toxicol* 1982; 22: 193-220.
19. Stein DJ, Birnbach DJ, Danzer BI, et al: Acupuncture versus intravenous metoclopramide to prevent nausea and vomiting during spinal anesthesia for cesarean section. *Anesth Analg* 1997; 84: 342-5.
20. Dundee JW, Chestnutt WN, Ghaly RG, Lynas AGA: Traditional chinese acupuncture: a potentially useful antiemetic? *Br Med J* 1986; 293: 583-4.
21. National Institutes of Health: Acupuncture-NIH consensus conference. *JAMA* 1998; 280: 1518-24.
22. al-Sadi M, Newman B, Julious SA: Acupuncture in the prevention of postoperative nausea and vomiting. *Anaesthesia* 1997; 52: 658-61.
23. Harmon D, Gardiner J, Harrison R, Kelly A: Acupressure and the prevention of nausea and vomiting after laparoscopy. *Br J Anaesth* 1999; 82: 387-90.
24. Fan CF, Tanhui E, Joshi S, Trivedi S, Hong Y, Shevde K: Acupressure treatment for prevention of postoperative nausea and vomiting. *Anesth Analg* 1997; 84: 821-5.
25. Fassoulaki A, Papilas K, Sarantopoulos C, Zotou M: Transcutaneous electrical nerve stimulation reduces the incidence of vomiting after hysterectomy. *Anesth Analg* 1993; 76: 1012-4.
26. Dundee JW, Milligan KR: Acupuncture as an antiemetic. *Br Med J* 1988; 296: 135.
27. Dundee JW, Ghaly RG: Does the timing of P6 acupuncture influence its efficacy as a postoperative antiemetic? *Br J Anaesth* 1989; 63: 630.
28. Weightman WM, Zacharias M, Herbison P: Traditional chinese acupuncture as an antiemetic. *Br Med J* 1987; 295: 1379-80.
29. Vickers AJ: Can acupuncture have specific effects on health? A systematic review of acupuncture antiemesis trials. *J R Soc Med* 1996; 89: 303-11.
30. Dundee JW, Ghaly RG, Bill KM, Chestnutt WN, Fitzpatrick KTJ, Lynas AGA: Effect of stimulation of the P6 antiemetic point on postoperative nausea and vomiting. *Br J Anaesth* 1989; 63: 612-8.
31. Lewis IH, Pryn SJ, Reynolds PI, Pandit UA, Wilton NCT: Effect of P6 acupressure on postoperative vomiting in children undergoing outpatient strabismus correction. *Br J Anaesth* 1991; 67: 73-8.

32. Shenkman Z, Holzman RS, Kim C, Ferrari LR, DiCanzio J, Highfield ES, et al: Acupressureacupuncture antiemetic prophylaxis in children undergoing tonsillectomy. *Anesthesiology* 1999; 90: 1311-6.
 33. Yang LC, Jawan B, Chen CN, Ho RT, Chang KA, Lee JH: Comparison of P6 acupoint injection with 50% glucose in water and intravenous droperidol for prevention of vomiting after gynecological laparoscopy. *Acta Anaesthesiol Scand* 1993; 37: 192-4.
-